

Unidad 4 - parte 3

Creación de índices

Bases de Datos Aplicada
v1.0 -2024



Universidad Nacional
de La Matanza

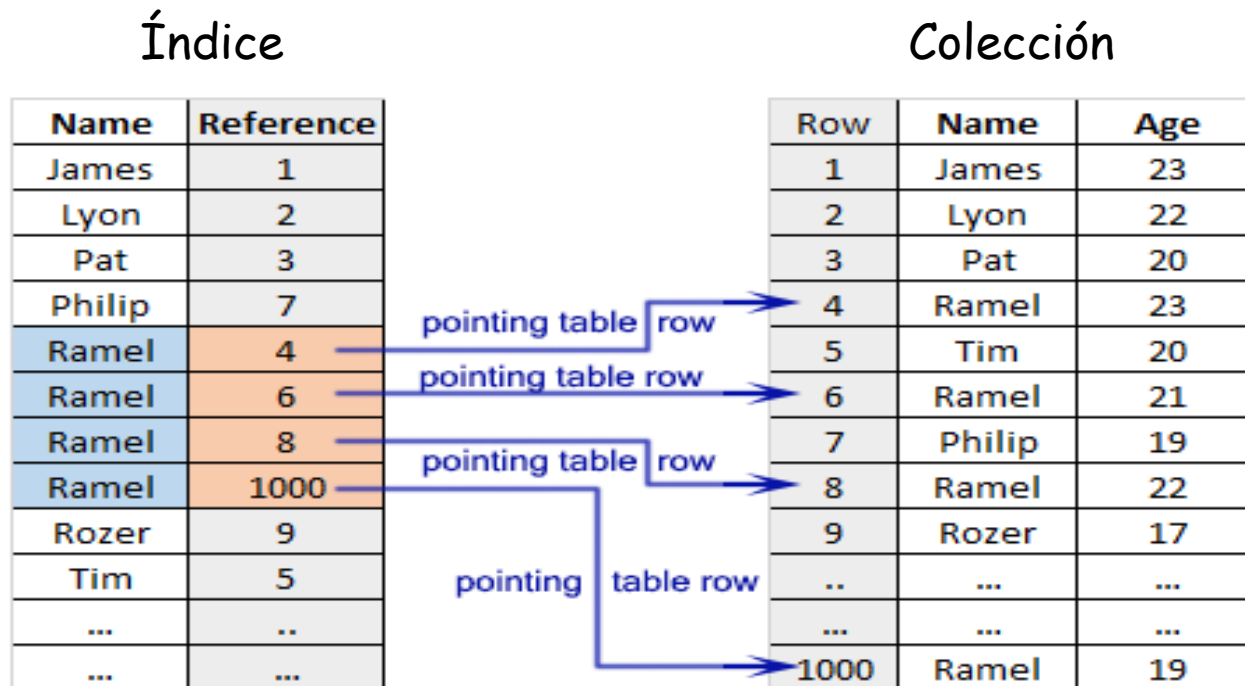


Creación y Uso de Índices

- ❑ Consultar una colección con millones de documentos **sin tener índices** sobre uno o varios campos es **impensable en muchos casos**.
- ❑ Gran diferencia entre realizar una consulta sobre campo con índice, y realizarla sin él.
- ❑ De manera general, un índice es una estructura de datos utilizada en bases de datos para mejorar la eficiencia de las consultas y búsquedas.

Creación y Uso de Índices

- ❑ Su propósito principal es permitir un acceso rápido a la información almacenada. Los índices ayudan a acelerar la recuperación de datos relevantes al evitar la necesidad de recorrer todos los registros o elementos dentro de una base de datos



Creación y Uso de Índices

- ❑ Sintaxis básica para crear un índice simple o de un solo campo es:

```
TBD00> db.datosvendedores.createIndex({ "id": 1 })  
id_1
```

- Crea el índice si no existe previamente.
- Si ya existe, no se sobrescribe.

```
TBD00> db.datosvendedores.find()  
[  
  {  
    _id: ObjectId('66d19b807b671292210221a8'),  
    Id: 1,  
    nombre: 'Juan',  
    apellidos: 'García López',  
    edad: 30,  
    sexo: 'masculino',  
    ciudad: 'Ramos Mejía',  
    pais: 'Argentina'  
  },  
  {
```

- "id": Es el campo sobre el cual se creó el índice
- 1: Indica que el índice se creó en orden ascendente (1 representa ascendente y -1 sería descendente).
- El valor "*id_1*" es el nombre del índice generado automáticamente por MongoDB.

Creación y Uso de Índices

- ❑ Se pueden definir tanto sobre los documentos de primer nivel como sobre campos de documentos embebidos.

```
TBD00> db.datosventas.createIndex({ "cliente.nombre": 1 })
cliente.nombre_1
```

- **"cliente.nombre"**: Es el campo sobre el cual se creó el índice (en este caso, el campo "nombre" dentro del subdocumento "cliente").
- **_1**: Indica que el índice se creó en orden ascendente.
- El valor **"cliente.nombre_1"** es el nombre del índice generado automáticamente por MongoDB.

```
TBD00> db.datosventas.find()
[
  {
    _id: ObjectId('66d19b677b6712922102217f'),
    id_venta: 1, -05-15',
    fecha: '2024-05-16',
    cantidad: 1,0,
    importe: 1500,
    cliente: {
      id: 1, 'María',
      nombre: 'Juan', ínez',
      apellido: 'García López',
      direccion: 'Calle 123',
      localidad: 'Ramos Mejía'
    }, _vendedor: 2,
    id_vendedor: 1, 102, nombre: 'Monitor', marca: 'Samsung' }
    producto: { id: 101, nombre: 'Laptop', marca: 'Dell' }
  },
]
```

Creación y Uso de Índices

❑ ¿Qué es el índice `_id`?

- El campo `_id` es un campo obligatorio en todos los documentos de MongoDB. Es el identificador único de cada documento en una colección.
- Cada vez que se inserta un nuevo documento en una colección, MongoDB automáticamente crea el campo `_id` (si no lo defines explícitamente) y lo indexa.

```
db.ventas.find({ "_id": ObjectId("60a7c6658f4c6e001dabcde4") })
```

- El índice en el campo `_id` se crea automáticamente para garantizar que las búsquedas de documentos por su identificador único sean rápidas y eficientes.
 - `_id`: **índice único** creado por defecto por MongoDB.

```
TBD00> db.datosvendedores.getIndexes()  
[ { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' } ]
```

- No puedes eliminar el campo `_id` ni el índice en `_id`. Es un índice obligatorio que siempre está presente en todas las colecciones.

Creación y Uso de Índices

❑ Índices Compuestos sobre múltiples campos.

```
TBD00> db.datosventas.createIndex({ "cliente.localidad": 1, "producto.marca": 1 })
cliente.localidad_1_producto.marca_1
```

- Permite realizar consultas que involucren tanto la localidad del cliente como la marca del producto.

❑ El comando *db.datosventas.getIndexes()*

- devuelve una lista de todos los índices que existen en la colección datosventas

```
TBD00> db.datosventas.getIndexes()
```

v:2, indica la versión
del índices (1 o 2)---->

```
[
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { 'cliente.nombre': 1 }, name: 'cliente.nombre_1' },
  {
    v: 2,
    key: { 'cliente.localidad': 1, 'producto.marca': 1 },
    name: 'cliente.localidad_1_producto.marca_1'
  }
]
```

_1: Es el índice

<--- predeterminado

<- nombre del índice
simple

<- índice compuesto.

Nombre del índice---->

Creación y Uso de Índices

❑ Índices únicos:

- Los índices simples y compuestos, pueden estar obligados a contener **valores únicos**. Esto lo conseguimos añadiendo el parámetro **unique** a la hora de crearlos.

```
TBD00> db.datosvendedores.createIndex( { "nombre" : 1 , "apellidos" : 1 }, {"unique":true} )
nombre_1_apellidos_1
```

- En el caso de que tratemos de insertar valores repetidos en algún campo con un índice único, MongoDB nos devolverá un error.

```
TBD00> db.datosvendedores.insertMany([
...   { "nombre": "Juan", "apellidos": "Pérez" },
...   { "nombre": "Juan", "apellidos": "Pérez" }
... ])
Uncaught:
MongoBulkWriteError: E11000 duplicate key error collection: TBD00.datosvendedores index: nombre_1_apellidos_1
up key: { nombre: "Juan", apellidos: "Pérez" }
```


Creación y Uso de Índices

❑ Indexación de arrays

- MongoDB tiene soporte para **indexar arrays**, lo que significa que puedes crear índices en campos que contienen arrays, y MongoDB tratará cada elemento del array como si fuera un valor independiente. Esto permite realizar consultas eficientes sobre los elementos de un array.

```
TBD00> db.tipoProducto.insertOne({  
...   "_id": 1,  
...   "nombre": "Laptop",  
...   "categorias": ["tecnología", "computadoras", "portátiles"]  
... })  
{ acknowledged: true, insertedId: 1 }
```

- Crear un índice en el campo ***categorias*** de la siguiente forma:

```
TBD00> db.tipoProducto.createIndex({ "categorias": 1 })  
categorias_1
```

- MongoDB creará un índice donde cada valor del array ***categorias*** se trata como un elemento independiente. Entonces, puedes realizar búsquedas como esta:

```
TBD00> db.tipoProducto.find({ "categorias": "computadoras" })  
[  
  {  
    _id: 1,  
    nombre: 'Laptop',  
    categorias: [ 'tecnología', 'computadoras', 'portátiles' ]  
  }  
]
```

Creación y Uso de Índices

❑ Índices *sparse*:

- En MongoDB es un tipo de índice que solo indexa los documentos que contienen el campo especificado, omitiendo aquellos documentos en los que el campo no está presente o tiene un valor null.
- Esto puede ser útil cuando se tiene una colección con documentos que no siempre tienen el mismo conjunto de campos, y se desea evitar el uso de espacio de almacenamiento para documentos que carecen de ciertos campos.
- Para crear índices que solo incluyan los documentos cuyo campo indexado existe, utilizaremos la opción *sparse* (índice disperso).

```
TBD00> db.datosventas.createIndex( {"producto.marca": 1 } , {"sparse":true} )  
producto.marca_1
```

Creación y Uso de Índices

❑ Índices parciales:

- Los índices parciales sólo indexan los documentos de una colección que **satisfacen una condición** (expresión).
- Requieren menos espacio de almacenamiento y menos coste de creación y mantenimiento.
- Para crear índices que solo incluyan los documentos que satisfagan la condición de filtrado, utilizaremos la opción **partialFilterExpression**.

```
TBD00> db.datosventas.createIndex( { "importe": 1 }, { partialFilterExpression:  
... { "importe": { $exists: true, $gt: 500 } } })  
importe_1  
TBD00>
```

- El comando que proporcionas crea un índice parcial sobre el campo importe en la colección datosventas, pero solo para los documentos que cumplen con las siguientes condiciones:
 - El campo importe debe existir (\$exists: true).
 - El valor del campo importe debe ser mayor que 500 (\$gt: 500).

Creación y Uso de Índices

- ❑ Recreación de los índices de una colección mediante el método `reIndex()`

Ejemplo:

```
TBD00> db.datosvendedores.reIndex()
{
  nIndexesWas: 3,
  nIndexes: 3,
  indexes: [
    { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
    { v: 2, key: { id: 1 }, name: 'id_1' },
    {
      v: 2,
      unique: true,
      key: { nombre: 1, apellidos: 1 },
      name: 'nombre_1_apellidos_1'
    }
  ],
  ok: 1
}
```

- Este método borra todos los índices de una colección y los recrea.
- Se trata de una operación costosa para colecciones grandes y/o con un número elevado de índices.
- Apropiado cuando el tamaño de la colección ha cambiado mucho o cuando el disco usado por los índices es desproporcionadamente elevado

Creación y Uso de Índices

- ❑ En MongoDB, se puede eliminar un índice de una colección utilizando el comando `dropIndex`.
- ❑ Borrado de todos los índices de una colección:

```
TBD00> db.datosventas.dropIndexes()  
{  
  nIndexesWas: 6,  
  msg: 'non-_id indexes dropped for collection',  
  ok: 1  
}
```

El índice creado para `_id` no se puede borrar.

- ❑ `dropIndex({ "campo": 1 })`: Elimina el índice basado en la definición de los campos.

```
TBD00> db.datosventas.dropIndex({ "importe": 1 })  
{ nIndexesWas: 2, ok: 1 }
```

- ❑ `dropIndex("nombre_indice")`: Elimina un índice específico por su nombre.:

```
TBD00> db.datosventas.dropIndex("cliente.localidad_hashed")  
{ nIndexesWas: 2, ok: 1 }
```

¿Dudas?



Universidad Nacional
de La Matanza

DIIT
Departamento de Ingeniería e
Investigaciones Tecnológicas